

Ecualizador de Soluciones — AgriVision

Matriz de evaluación: 7 soluciones × 6 dimensiones | Abril 2026 Fuentes: solucion_1.md · solucion_2.md · lean-canvas.md · mirar_afuera.md · operating-model.md · web research

Cómo leer este ecualizador

Todas las dimensiones se puntúan de **1 a 10**, donde **10 = situación favorable para ejecutar** y **1 = obstáculo severo**.

Dimensión	10 significa	1 significa
1. Alianzas	Autosuficiente — el fundador puede ejecutarlo solo, sin acuerdos externos	Imposible sin alianzas críticas previas (clientes, gremios, academia)
2. Entorno	El mercado, el momento y el contexto colombiano juegan a favor	El contexto externo dificulta o bloquea la adopción real
3. Equipo	El equipo actual puede ejecutarlo hoy sin nuevas contrataciones	Requiere perfiles especializados que no existen en el equipo actual
4. Tiempo	Entrega valor al cliente desde el Día 1	El valor real tarda meses — el cliente debe esperar y confiar
5. Dinero	Costo casi cero — flujo de caja positivo desde el inicio	Requiere inversión o sacrificio de ingresos antes de generar retorno
6. Impacto	Impacto transformador en el negocio del cliente y en el moat de AgriVision	Impacto marginal o difícil de demostrar con métricas concretas

Tabla de Puntajes

Solución	Alianzas	Entorno	Equipo	Tiempo	Dinero	Impacto	Total
S1-1 El Agrónomo Digital	6	8	9	10	9	7	49
S1-2 Física de la Flor	7	9	7	8	8	9	48
S1-3 El Socio de Datos	5	6	6	6	5	7	35
S1-4 RL: Aprende Equivocándose	8	5	4	5	6	8	36
S2-1 El Censo Vivo del Cultivo	8	9	8	9	8	8	50
S2-2 La Alerta Temprana	6	9	7	7	7	9	45
S2-3 El Espejo del Sector	3	7	7	3	7	8	35

Análisis por dimensión

1. Alianzas — ¿Cuánta dependencia externa requiere?

Autosuficiente (8): S1-4 y S2-1. El fundador puede lanzarlas sin ningún acuerdo externo previo. El Censo Vivo no depende de validación externa — solo de la app y el CV ya en desarrollo.

Dependencia moderada (6–7): S1-1, S1-2, S2-2. El Agrónomo Digital recibe 6 porque para escalar más allá de 2–3 clientes necesita una red de agrónomos de respaldo o una relación de confianza muy específica con cada cliente (el modelo se vende como servicio personalizado, no como software). Quien contrata no compra un sistema — contrata al fundador, y eso implica un vínculo frágil si el

fundador no puede responder. S1-2 y S2-2 se benefician de validación académica (Ceniflores) pero no la requieren.

Alta dependencia (3–5): S1-3 es en esencia una alianza estructurada con el primer cliente (co-propiedad de datos). S2-3 es la más dependiente: no puede existir sin 3–4 fincas activas simultáneamente. No es una solución — es un producto que emerge solo cuando hay red.

Nota sobre Ceniflores: Ceniflores trabaja con su "Triángulo de la Innovación" (gobierno, academia, sector) e identifica la IA como prioridad en 2026. Una alianza allí no desbloquea ninguna solución, pero multiplica la credibilidad en ventas, especialmente para S1-2 y S2-2.

2. Entorno — ¿El momento externo juega a favor?

Muy favorable (9): S1-2, S2-1, S2-2. El sector floricultor colombiano enfrenta en 2026 dólar bajo, costos altos y presión en márgenes. Cualquier solución que reduzca pérdidas concretas tiene tracción inmediata. Colombia exportó ~70.000 toneladas en San Valentín 2026 — el volumen justifica invertir en precisión. La adopción agtech en Colombia va 18–24 meses por detrás del promedio global: la ventana de primer movimiento sigue abierta.

Favorable (7–8): S1-1 tiene muy buen entorno pero requiere que el cliente entienda que está pagando por el criterio del experto, no por software — barrera cultural leve en un sector acostumbrado a SaaS. S2-3 depende de escala; el entorno es favorable pero el producto no puede aprovecharla hasta tener red.

Desfavorable (5–6): S1-4 (RL) enfrenta el mayor obstáculo externo. Un cliente conservador que vive con márgenes apretados no puede tolerar errores del 20% durante 3–6 semanas de "exploración". S1-3 requiere firmar un contrato de co-propiedad — concepto innovador pero culturalmente sofisticado para el perfil del gerente de floricultora colombiana en 2026.

3. Equipo — ¿Puede el fundador ejecutarlo hoy?

Ejecutable hoy, solo (8–9): S1-1 es literalmente el fundador haciendo lo que ya hace — análisis agronómico experto, ahora entregado en formato digital. S2-1 usa el CV de estados fisiológicos ya en desarrollo y el dashboard ya en construcción.

Ejecutable con esfuerzo adicional (7): S1-2 requiere formalizar la biblioteca de constantes biológicas — trabajo de conocimiento, no de código. S2-2 requiere reentrenar el modelo con imágenes de enfermedades (botritis, mildiu) con suficiente variedad visual. S2-3 técnicamente es sencillo pero requiere escala de clientes primero.

Requiere un nuevo perfil (4–6): S1-4 (RL) es el caso crítico. El aprendizaje por refuerzo es una especialidad ML distinta de CV + XGBoost. Sin un data scientist con experiencia en RL, el riesgo de implementación incorrecta es alto. S1-3 requiere asesoría legal para estructurar la co-propiedad de datos.

4. Tiempo — ¿Cuándo ve valor el cliente?

Día 1 (9–10): S1-1 entrega la primera proyección en 2 horas. S2-1 entrega el primer censo fisiológico en la primera jornada de campo.

Semana 1 (8): S1-2 entrega desde el primer uso siempre que la biblioteca biológica esté construida antes del deployment.

Mes 1–2 (6–7): S2-2 necesita calibrar umbrales de alerta. S1-3 da valor durante 3 meses gratis pero no genera ingresos para AgriVision.

Mes 3+ (3–5): S1-4 requiere 6+ semanas de exploración antes de ser confiable. S2-3 no entrega valor hasta tener 3–4 fincas activas.

5. Dinero — ¿Cuánto capital consume antes de generar ingresos?

Costo casi cero (8–9): S1-1 es el más eficiente en capital: el fundador cobra \$8M–\$12M COP/mes desde el primer cliente usando únicamente su tiempo. S2-1 y S1-2 aprovechan infraestructura ya construida.

Costo moderado (6–7): S1-4 requiere semanas adicionales de desarrollo. S2-2 necesita campañas de captura de imágenes de enfermedades en campo. S2-3 requiere inversión en ventas para alcanzar la escala mínima.

Costo alto (5): S1-3 sacrifica 3 meses de ingresos + 40% de descuento permanente. A 100 ha de cliente ideal, esto representa ~\$160M COP de ingresos no cobrados solo en el primer año.

6. Impacto — ¿Qué cambia en el negocio del cliente y en AgriVision?

Transformador (9): S1-2 escala a cero costo marginal — la biblioteca biológica sirve a todos los clientes sin reentrenamiento. S2-2 previene pérdidas del 15–40% del lote; su ROI crea dependencia permanente.

Alto (8): S1-4 aprende micro-patrones únicos de cada finca que ningún experto puede capturar. S2-1 es el fundamento que hace funcionar todas las demás soluciones. S2-3 genera efectos de red exponenciales y abre la puerta al segmento financiero.

Medio-alto (7): S1-1 tiene impacto inmediato pero limitado por el cuello de botella humano. S1-3 crea un cliente leal pero con ingresos reducidos.

Ranking Final

#	Solución	Total	Fortaleza clave	Limitación clave
1	S2-1 El Censo Vivo del Cultivo	50	Sin dependencias — entrega el primer censo el Día 1 con el CV ya en construcción	Requiere que el modelo CV de estados fisiológicos esté bien entrenado al lanzar
2	S1-1 El Agrónomo Digital	49	Tiempo + Dinero: premium desde la primera hora, cero infraestructura adicional	Alianzas: el fundador ES el producto — escala limitada sin red de agrónomos de respaldo
3	S1-2 Física de la Flor	48	Entorno + Impacto: científico, escalable, sin cuello humano ni datos históricos	Requiere construir la biblioteca biológica antes del primer cliente
4	S2-2 La Alerta Temprana	45	Mayor impacto de retención — el cliente nunca cancela si depende de las alertas	Dataset de enfermedades colombianas aún por construir
5	S1-4 RL: Aprende Equivocándose	36	Mayor potencial a largo plazo — aprende lo que ningún libro enseña	Requiere data scientist en RL + tolerancia al error inicial del cliente
5	S1-3 El Socio de Datos	35	Retención máxima — cliente co-dueño nunca se va	Dinero + Alianzas: sacrifica ingresos + complejidad legal de co-propiedad
7	S2-3 El Espejo del Sector	35	Efectos de red únicos, activo sectorial imposible de replicar sin escala	Imposible sin 3–4 clientes activos previos

Fortalezas y Debilidades de Implementación

S1-1 — El Agrónomo Digital

Fortalezas:

- Se implementa el día que se firma el contrato — sin desarrollo adicional ni espera técnica
- El fundador ya tiene el conocimiento, los contactos y la credibilidad para ejecutarlo
- Genera ingresos premium (\$8M–\$12M COP/mes) desde el primer cliente
- Cada análisis queda documentado y se convierte en dato de entrenamiento futuro
- El cliente experimenta el valor antes de comprometerse — facilita el cierre comercial

Debilidades:

- El fundador es el único que puede responder: con 3+ clientes simultáneos, la calidad o la velocidad de respuesta cae
- No es escalable sin contratar agrónomos de confianza, lo que eleva el costo fijo
- El modelo de precio (\$8M–\$12M) es difícil de sostener cuando el sistema automatiza: el cliente siente que "pagó por el experto y lo quitaron"
- Si el fundador se enferma o no está disponible, el servicio se interrumpe
- No construye un activo técnico propio — construye reputación, que es valioso pero no vendible como IP

S1-2 — Física de la Flor

Fortalezas:

- Una vez construida la biblioteca biológica, funciona para todos los clientes sin costo marginal adicional
- La precisión no depende de datos históricos del cliente — aplica desde el primer día para cualquier finca
- Enfoque científico (fisiología vegetal) que da credibilidad ante clientes conservadores y ante el sector académico
- El activo — la biblioteca de constantes — no lo tiene ningún competidor y tarda años en construirse
- Permite al fundador dejar de ser el cuello de botella desde el cliente 2

Debilidades:

- La biblioteca biológica existe hoy en la mente del fundador, no como documento estructurado — hay que formalizarla antes de implementar
 - Requiere validación campo a campo: las constantes pueden variar por microclima, tipo de suelo, manejo agronómico específico de cada finca
 - No aprende ni se ajusta sola — una constante incorrecta produce errores sistemáticos hasta que alguien la corrige
 - La variedad de rosas colombianas es amplia (Freedom, Vendela, Mondial, Explorer, etc.) y cada una tiene su propia tabla — construir todo el catálogo toma tiempo
-

S1-3 — El Socio de Datos

Fortalezas:

- Elimina la objeción de datos más fuerte del sector: "mis datos son míos" — porque son co-suyos
- Crea el cliente más comprometido posible: co-dueño tiene incentivo para aportar datos de calidad y validar honestamente
- La promesa "construimos juntos el activo más valioso de la floricultura" es un mensaje diferenciador único
- Puede abrir puertas con clientes estratégicos que no cerrarían con un contrato estándar

Debilidades:

- Tres meses sin ingresos + descuento permanente del 40%: el costo financiero es el más alto de todas las soluciones
 - La co-propiedad requiere un contrato sofisticado (abogado especializado en propiedad intelectual) — costo legal no trivial
 - Si AgriVision vende la empresa en el futuro, debe compensar al cliente co-dueño — complica cualquier exit
 - El concepto es difícil de explicar en una primera reunión; requiere que el cliente llegue con mentalidad de inversor, no de comprador
 - Riesgo de percepción: el cliente puede sentir que AgriVision "necesita" sus datos más que que le está haciendo un favor — invierte el poder en la negociación
-

S1-4 — RL: El Sistema que Aprende Equivocándose

Fortalezas:

- La solución más poderosa a largo plazo: aprende los micro-patrones específicos de cada finca que ningún libro ni experto puede generalizar
- Nunca para de mejorar — un competidor que llegue 6 meses tarde no puede igualar la precisión de un sistema ya calibrado
- Autosuficiente: no necesita alianzas, bibliotecas externas ni experto humano para funcionar
- Escalable sin límite: cada finca tiene su propio agente que aprende en paralelo

Debilidades:

- Requiere un data scientist con experiencia en RL — perfil costoso que no está en el equipo actual
 - El cliente debe tolerar errores del 15–20% durante 3–6 semanas de exploración — difícil de vender al gerente conservador que ya perdió dinero
 - Si la función de recompensa está mal definida, el sistema aprende a optimizar algo incorrecto — error sistémico difícil de detectar
 - La complejidad técnica hace el pitch más difícil: explicar RL a un gerente agropecuario sin formación tech es un obstáculo comercial real
 - No recomendable como solución principal en Fase 0 o Fase 1 del operating model
-

S2-1 — El Censo Vivo del Cultivo

Fortalezas:

- La solución con menos fricción de adopción: "solo cuento lo que tienes hoy" es fácil de entender para cualquier gerente
- Construye el dataset de entrenamiento que necesitan todas las demás soluciones — es la capa base del sistema completo
- No requiere que el cliente confíe en proyecciones ni en algoritmos — solo en un conteo objetivo
- Compatible con todos los niveles de sofisticación del cliente: puede empezar con una sola variedad en un solo lote
- Abre la puerta natural hacia S1-2 (física de la flor) y S1-4 (RL) sin que el cliente sienta un salto tecnológico

Debilidades:

- El modelo CV de clasificación de estados fisiológicos necesita estar entrenado con suficiente precisión ($\geq 85\%$) antes del primer cliente productivo

- Si la captura de campo es inconsistente (operador sin protocolo), el censo tiene huecos y pierde credibilidad
 - El valor percibido puede ser menor que el de las soluciones de proyección: "ya sé cuántas flores tengo" puede parecer menos urgente que "cuántas voy a tener"
 - Sin el tiempo biológico de la variedad, el censo solo da información estática — necesita combinarse con S1-2 para ser accionable en exportación
-

S2-2 — La Alerta que Elimina la Sorpresa

Fortalezas:

- El mayor impacto de retención de todas las soluciones: un cliente que ha recibido una alerta que le salvó un lote no cancela nunca
- Previene pérdidas del 15–40% del lote — el ROI es inmediato y cuantificable en dinero real
- La promesa "nunca más una sorpresa" es emocionalmente poderosa para un gerente que ya vivió una pérdida grande
- Puede venderse como módulo independiente — es el upsell natural del cliente que ya tiene el Censo Vivo
- Las regulaciones internacionales de floricultoras (Florverde, Rainforest Alliance) exigen monitoreo fitosanitario — la alerta puede posicionarse como herramienta de cumplimiento

Debilidades:

- El dataset de enfermedades en flores colombianas (botritis, mildiu, trips en rosas y claveles) debe construirse desde cero en campo — no existe en repositorios públicos con el nivel de detalle requerido
 - Las alertas falsas positivas destruyen la confianza: si el sistema alerta y no hay enfermedad, el cliente empieza a ignorar las alertas
 - La capa 3 (alertas sobre pedidos comprometidos) requiere integración con el sistema de planeación de cada cliente — proceso de onboarding más complejo
 - La calibración de umbrales toma 4–8 semanas de operación real antes de que las alertas sean confiables
-

S2-3 — El Espejo del Sector

Fortalezas:

- El único activo que ningún competidor puede replicar sin la misma escala — el moat más defensible de todos
- Abre el segmento financiero (Finagro, bancos agro) como fuente de ingresos institucional, no finca por finca
- El valor crece exponencialmente con la red: cada cliente nuevo hace el índice más valioso para todos los anteriores
- Los exportadores en Miami también valoran el índice sectorial — potencial de monetización en toda la cadena de valor

Debilidades:

- Imposible implementar antes de tener 3–4 clientes activos y con datos homogéneos — mínimo 6–9 meses de ventas previas
- Requiere que los clientes consientan explícitamente el uso de sus datos para benchmarking — la objeción de privacidad vuelve a aparecer
- El anonimato del índice es difícil de garantizar técnicamente si el sector es pequeño y los clientes se conocen entre sí
- No es un producto que se vende solo — emerge como beneficio adicional de ser cliente AgriVision, lo que lo hace difícil de monetizar de forma independiente antes de tener tracción

Combinaciones recomendadas por etapa

Etapla 0 — Día 1, primer cliente (hoy):

S1-1 + S2-1 El fundador responde capturas en 2 horas (S1-1) y el sistema genera el primer censo fisiológico ese mismo día (S2-1). Máxima velocidad de valor, mínimo capital, cero dependencia externa.

Etapla 1 — Clientes 2 y 3 (Q3 2026):

S2-1 + S1-2 + S2-2 El censo ya está en producción. La biblioteca biológica refina las proyecciones sin experto humano (S1-2). Las alertas tempranas crean dependencia y previenen pérdidas grandes (S2-2). El fundador deja de ser el cuello de botella.

Etapla 2 — 5+ clientes activos (2027):

S2-3 + S1-4 El índice sectorial adquiere sentido con red real (S2-3). El RL aprende los micro-patrones de cada finca con clientes ya comprometidos (S1-4). Las dos soluciones más poderosas a largo plazo.

S1-3 (Socio de Datos): Reservar como táctica de ventas solo si un cliente estratégico clave no cierra con el modelo estándar.

Conclusión

El ecualizador revela una secuencia lógica de implementación más que un ganador absoluto.

El Censo Vivo del Cultivo (S2-1) lidera el puntaje total (50/60) porque combina tres atributos que ninguna otra solución tiene simultáneamente: no requiere alianzas externas, entrega valor el Día 1 con el equipo actual y construye el dataset base que alimenta todas las soluciones restantes. Es el cimiento técnico del negocio.

El Agrónomo Digital (S1-1) es el motor comercial del inicio (49/60). Su puntaje de Alianzas bajó a 6 porque a medida que escala, el modelo depende de que el fundador esté disponible y de que el cliente quiera comprar acceso personal a un experto — no software. Esa dependencia es su mayor riesgo. Sin embargo, ninguna otra solución genera ingresos premium desde la hora cero sin inversión adicional. En la práctica, S1-1 y S2-1 no compiten — se ejecutan en paralelo desde el primer día.

La Física de la Flor (S1-2) es la solución que libera al fundador del cuello de botella (48/60). Es la transición natural de S1-1: el experto deja de responder caso a caso y la biología calcula en su lugar. Construir la biblioteca de constantes es la inversión más importante que el fundador puede hacer entre el cliente 1 y el cliente 2.

Las soluciones de largo plazo (S1-4 RL y S2-3 Espejo del Sector) no deben descartarse — deben programarse. S1-4 es la promesa tecnológica más poderosa que AgriVision puede hacer a un cliente: "en 6 meses el sistema va a saber más de tu finca que cualquier agrónomo que haya trabajado en ella." S2-3 es el activo más defensible del negocio a escala. Ambas deben aparecer en el roadmap público desde el primer pitch, aunque se ejecuten en 2027.

La recomendación práctica: S1-3 (Socio de Datos) y S2-3 (Espejo del Sector) no son soluciones de lanzamiento — son palancas estratégicas para momentos específicos. S1-3 solo vale si hay un cliente ancla que no cierra de otra manera. S2-3 solo existe cuando hay red. S1-4 solo es viable cuando hay un data scientist en el equipo.

El orden de ejecución que maximiza velocidad, capital y moat:

HOY	→ S1-1 + S2-1	(ingresos + censo desde el Día 1)
Q3 2026	→ S1-2 + S2-2	(escala sin cuello humano + retención alta)
2027	→ S2-3 + S1-4	(red sectorial + aprendizaje continuo)
Ocasional	→ S1-3	(solo para clientes ancla difíciles de cerrar)

La ventaja competitiva de AgriVision no va a venir de elegir la solución correcta. Va a venir de ejecutar las primeras dos combinaciones antes de que cualquier competidor llegue al mercado colombiano con el contexto, las relaciones y el dataset que el fundador ya tiene hoy.

Preguntas abiertas

1. Capacidad real del fundador para S1-1 ¿Cuántas capturas diarias puede analizar de forma sostenida sin degradar la calidad de respuesta? La respuesta define cuándo debe activarse S1-2 y si hay que contratar un agrónomo de apoyo antes del cliente 3.

2. Estado de la biblioteca biológica para S1-2 ¿Existe ya documentada la tabla de constantes (variedad × estado × altitud × temperatura → días al corte)? ¿Cuánto tiempo toma formalizarla? ¿Hay variedades o condiciones con vacíos de conocimiento?

3. Tolerancia al error del primer cliente El perfil del early adopter que "ya perdió dinero por proyección incorrecta" ¿tiene paciencia para una curva de aprendizaje (S1-4) o necesita certeza inmediata? Esto define si S1-4 puede mencionarse en el pitch o si debe quedar como promesa de roadmap.

4. Dataset de enfermedades para S2-2 ¿Tiene AgriVision imágenes etiquetadas de botritis y mildiu en flores colombianas? ¿Hay acceso a ellas vía Ceniflores o hay que construir el dataset desde cero en campo?

5. Condición exacta para ofrecer co-propiedad (S1-3) ¿Cuál es el tipo de cliente que justifica sacrificar ese ingreso? ¿Una finca de 300+ ha? ¿Alguien con acceso a 10 fincas del sector? Sin un criterio claro, el riesgo es ofrecer co-propiedad por presión comercial en lugar de por estrategia.

6. Momento de inversión en S1-4 (RL) ¿Aparece el data scientist especializado en el roadmap de contratación antes o después del desarrollador full-stack? ¿O se explora S1-4 primero como capa experimental sobre XGBoost antes de contratar ese perfil?